

Maciej Tkacz

Robotics Application Engineer

E-mail: maciek01110@gmail.com | Telefon: +48 881 912 125 | Lokalizacja: Kraków | Język angielski: C1 | Prawo jazdy: kat. B

PROFIL ZAWODOWY

Profil inżyniera aplikacyjnego robotyki: student Mechaniki i Budowy Maszyn na Politechnice Krakowskiej oraz Technik Programista z komercyjnym doświadczeniem na stanowisku Application Engineer w symulacjach robotycznych i cyfrowych bliźniakach (Visual Components) dla klientów Automotive, w tym pisanie skryptów w Pythonie do optymalizacji procesów i usprawniania symulacji. Certyfikowane kursy programowania robotów przemysłowych (Kawasaki, Epson). Od podstaw zbudowane ramię robota SCARA - CAD, druk 3D, napędy krokowe, elektronika mikrokontrolerowa i oprogramowanie sterujące w Pythonie/C++. Mocny warsztat CAD i druku 3D. Polski ojczysty, angielski C1; baza w Polsce, dostępność w pełnym wymiarze i gotowość do częstych podróży do klientów.

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI

- Programowanie robotów przemysłowych: roboty Kawasaki i Epson (kursy z certyfikatami) - teach pendant, programy ruchu i testy stanowisk zrobotyzowanych; szybka adaptacja do środowisk FANUC, ABB i UR.
- Python: solidne umiejętności skryptowe - skrypty optymalizujące procesy i usprawniające symulacje w Visual Components, narzędzia automatyzujące i obliczeniowe; C++ i Arduino/C do sterowania hardware'em.
- Symulacje robotyczne i digital twins: gniazda w Visual Components dla klientów Automotive - ścieżki robotów, kontrola kolizji, cykle pracy, optymalizacja layoutu i wirtualna walidacja procesu.
- Praca z klientem: analiza dokumentacji i standardów inżynierskich Automotive; komunikowanie założeń symulacji i propozycji usprawnień inżynierom i interesariuszom.
- CAD i druk 3D: SolidWorks, Autodesk Inventor, Fusion 360, AutoCAD; rapid prototyping FDM/SLA/MJF, projektowanie pod produkcję i inżynieria odwrotna.
- Integracja systemów: ramię SCARA zbudowane end-to-end (mechanika, elektronika, software); integracja hardware-software, testy i iteracyjne debugowanie.
- Styl pracy: proaktywność, samodzielność i dbałość o jakość; polski ojczysty, angielski C1; gotowość do częstych podróży do zakładów klientów.

WYBRANY PROJEKT ROBOTYCZNY

Prototyp ramienia robota SCARA | Projekt własny R&D

- Zaprojektowanie i budowa end-to-end prototypu ramienia SCARA: koncepcja mechaniczna, modelowanie CAD, układ kinematyczny, dobór napędów krokowych NEMA i sterowników TMC/DRV, elektronika mikrokontrolerowa i okablowanie.
- Optymalizacja części pod druk 3D, w tym PET-G i materiały wzmacniane włóknem węglowym, z naciskiem na sztywność, montaż i szybkie iteracje konstrukcji.
- Tworzenie oprogramowania sterującego w Pythonie/C++ do eksperymentów z ruchem i komunikacją z hardware'em, z wykorzystaniem podstaw kinematyki prostej/odwrotnej i sterowania.
- Integracja podsystemów mechanicznych, elektronicznych i software'owych poprzez iteracyjny montaż, testowanie i debugowanie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Application Engineer | AIAutomation | 01.2025 - 05.2026

- Tworzenie symulacji robotycznych i cyfrowych bliźniaków gniazd produkcyjnych w Visual Components dla klientów z branży Automotive.
- Pisanie skryptów w Pythonie do optymalizacji procesów oraz usprawniania działania i wydajności symulacji.
- Przygotowywanie logiki pracy robotów, sekwencji ruchu, ścieżek, kontroli kolizji, cykli produkcyjnych i wirtualnej walidacji procesu.
- Optymalizacja layoutów stanowisk oraz geometrii 3D na potrzeby symulacji z użyciem SolidWorks i Autodesk Inventor.
- Analiza dokumentacji klienta, standardów inżynierskich i specyfikacji technicznych w celu wsparcia koncepcji rozwiązań zgodnych z wymaganiami produkcyjnymi.
- Współpraca z inżynierami i interesariuszami oraz komunikowanie założeń, ograniczeń i propozycji usprawnień w symulacji.

Specjalista ds. Druku 3D i Projektowania CAD | Cubic Inch Additive Manufacturing, Piaseczno | 06.2023 - 08.2023

- Obsługa i serwis drukarek 3D FDM, MJF i SLA: nadzór nad parametrami procesu, post-processing i kontrola jakości.
- Projektowanie i optymalizacja modeli CAD w Fusion 360 i Autodesk Inventor pod technologie przyrostowe oraz rapid prototyping.
- Wsparcie wdrożeniowe nowej technologii SLA poprzez testy, dokumentowanie postępów i obserwacji technicznych.
- Koordynacja zadań produkcyjnych w 10-osobowym zespole projektowym z uwzględnieniem jakości, wytwarzalności i terminowości.

Praktykant ds. Robotyki i Druku 3D | ASTOR Robotics Center, Kraków | 05.2022

- Montaż osprzętu mechanicznego i komponentów drukowanych 3D do robotów Kawasaki oraz edukacyjnych platform Astorino.
- Programowanie robotów przemysłowych Kawasaki z wykorzystaniem teach pendants oraz tworzenie podstawowych programów ruchu.
- Testowanie działania robotów i stanowisk, zdobywanie praktycznej wiedzy z zakresu konfiguracji, bezpieczeństwa i integracji hardware'u.

Stażysta ds. Tworzenia Aplikacji Webowych | Souczek Design Studio Reklamy i Druku, Kielce | 07.2021

- Rozwiązywanie problemów technicznych w JavaScript, w tym wdrożenie interaktywnego formularza zamówień.
- Testowanie i wdrażanie funkcjonalności webowych w zespole zgodnie z wytycznymi klienta.

WYKSZTAŁCENIE

- Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Mechanika i Budowa Maszyn, studia inżynierskie w toku (10.2024 - obecnie). Istotne obszary: modelowanie układów dynamicznych, automatyka/sterowanie, mechanika analityczna i mechatronika.
- Koło Naukowe PKMechPower, Sekcja Mechaniczna - zadania konstrukcyjne w CAD i druku 3D, m.in. projekt fotela kierowcy i podzespołów układu hamulcowego; optymalizacja pod kątem masy i wytrzymałości.
- Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach - Technik programista (09.2019 - 04.2024).

CERTYFIKATY

- Obsługa i programowanie robotów Kawasaki - kurs dla integratorów z certyfikatem, ASTOR Robotics Center (05.2022).
- Programowanie robotów przemysłowych Epson - kurs z certyfikatem.
- Kursy programowania w Pythonie oraz samodzielny rozwój w Python/C++ w projektach robotycznych i automatyzacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.